

## **35 - 01-PHYSIOLOGIE DE L'AXE THYREOTROPE (Teams) - Pr. EL ANSARI**

Alors on reprend, si tout va bien, donc on va, je vous demande juste de désactiver vos micros là. Désactivez vos micros, s'il vous plaît, comme ça on continue. Alors je répète, est-ce que là vous m'entendez clairement ? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, pour vous ? Oui, moi.

Parfait, on continue. Éteignez vos microphones, s'il vous plaît. Nous avons les noyaux hypothalamiques qui vont être en connexion avec l'hypophyse et là, ce que je représente ici, en avant, c'est l'anthypophyse et en arrière, j'ai la posthypophyse.

Donc ici c'est l'avant et ici c'est l'arrière. Bien, et donc pour qu'il y ait un axe endocrinien, il faut qu'il y ait une connexion entre les noyaux hypothalamiques, c'est-à-dire entre l'hypothalamus, entre l'hypophyse, et c'est l'hypophyse antérieure qui est concernée, et éventuellement entre ce qu'on appelle un organe cible. Un organe cible.

En fonction des axes, nous allons avoir des organes cibles complètement différents. Donc dans le modèle de l'axe théréotrope, j'ai une connexion entre l'hypothalamus, en premier lieu, avec l'anthypophyse, et puis ça va aboutir à un lien, à une connexion avec un organe cible, ici, qui est la glande thyroïde. Donc en fait, l'axe théréotrope est une communication entre trois structures hypothalamique, hypothalamique, hypophysère et thyroïdienne.

Alors, que nous offre l'hypothalamus ou comment est-ce qu'il contrôle ce système ? L'hypothalamus va produire la TRH. La TRH est une neurohormone. Cette neurohormone est produite par des noyaux hypothalamiques.

Je ne vais pas vous charger avec le détail de quels noyaux hypothalamiques produit cette neurohormone. L'essentiel, c'est de savoir que ce noyau hypothalamique va produire cette molécule qui est une neurohormone. Pourquoi neuro ? Pourquoi on parle de neuro ? Parce qu'elle est produite par le système nerveux central.

Les noyaux hypothalamiques appartiennent au système nerveux central. Donc, noyau hypothalamique, système nerveux central. Alors que l'antéhypophyse appartient au système endocrinien.

Donc, nous avons une connexion entre les noyaux hypothalamiques qui appartiennent au système nerveux central et qui produisent au lieu d'une hormone, une neurohormone qui est un peu différente de l'hormone. Alors que l'hypophyse comporte des cellules endocriniennes pures qui vont produire des hormones. Et cette hormone va agir sur l'organe cible qui est la thyroïde ici et qui va être le siège de l'action de cette hormone hypophysère.

Et la thyroïde va produire la T3 et la T4 qui sont les hormones thyroïdiennes. Donc, c'est important de savoir toute cette combinaison ou toute cette structuration fonctionnelle qui est

essentielle. Bien, alors revenons donc à la thyroïde.

Nous avons vu, là on vient de voir juste les aspects organisationnels de l'axe thyroïdarien. Donc l'axe thyroïdarien. Et là, on va voir quel est le résultat de l'action, de cette structuration, de cette fonctionnalité.

C'est la production par la thyroïde d'hormones thyroïdiennes. Donc la thyroïde, je n'ai pas besoin de vous la rappeler, vous l'avez déjà vue en anatomie, en histologie, etc. La thyroïde est constituée par plusieurs unités fonctionnelles.

Ce sont les follicules, les lobules qui comportent des follicules thyroïdiennes. Voilà. Qui sont d'ailleurs de taille et de forme différentes si on considère ça comme grossièrement une coupe histologique.

Et ces follicules qui sont de taille et de forme différentes sont constituées par les cellules fonctionnelles de la thyroïde. Ce sont les thyrocytes. Voilà.

Alors ces thyrocytes, ce sont eux qui vont produire les hormones thyroïdiennes. Donc on peut considérer que la thyroïde est une glande endocrine pure qui est constituée pour l'essentiel de ces cellules thyrocytaires ou folliculaires qui sont des cellules endocriniennes fonctionnelles qui produisent les hormones thyroïdiennes. Alors comment est-ce que la cellule produit ? J'ai mis ça dans le cours et je préfère le réexpliquer parce que c'est absolument essentiel.

Comment est-ce que la cellule folliculaire ou cellule thyroïdienne va aboutir à produire cette hormone thyroïdienne ? Pour avoir une réponse, on va zoomer sur une cellule thyroïdienne. On va agrandir une cellule thyroïdienne pour voir qu'est-ce qui se passe et comment à partir de la stimulation hypothalamique, à partir de la stimulation hypophysaire, on peut enfin avoir des hormones thyroïdiennes. Je prends une cellule thyroïdienne.

Ici, c'est le centre qu'on appellera colloïde. Vous l'avez déjà vu. Ici, c'est le pôle apical de la cellule et ici, c'est le pôle basal.

Disons que cette cellule folliculaire ou ce thyrocyte, c'est l'unité fonctionnelle de la thyroïde. L'unité fonctionnelle, c'est elle qui produit les hormones thyroïdiennes qui sont indispensables à la vie. Nous allons avoir les rôles fonctionnels, mais la thyroïde a besoin d'un produit.

Elle a besoin d'une matière première qui va l'aider à produire et à partir de laquelle seront produites les hormones thyroïdiennes. Je vais schématiser un vaisseau sanguin qui va apporter ce produit qu'on va voir tout de suite, que j'ai déjà présenté dans le cours et qui est nécessaire à la fabrication des hormones thyroïdiennes. Vous devinez que je parle de l'iode.

L'iode ou l'iodure, sans iode ou sans iodure, il est impossible pour cette cellule de produire les hormones thyroïdiennes. C'est absolument impossible. Le produit de base ou l'élément constitutif des hormones thyroïdiennes sera l'iode.

L'iode est apporté par l'alimentation, surtout par les fruits de mer, par les poissons, les produits de mer qui comportent cette matière. Mais on peut l'avoir également dans les fruits et légumes, dans les végétaux, dans l'œuf, mais à des taux très faibles. Sinon, disons qu'une alimentation équilibrée, c'est-à-dire une alimentation qui est basée sur des apports équilibrés en fruits, en légumes, en protéines animales, notamment de poissons, parce que tout le monde n'habite pas une zone côtière, vous allez me dire, et les gens qui sont en dehors des villes côtières et qui n'ont pas accès aux poissons, aux fruits de mer, comment ils font ? Il y a des moyens et d'autres ressources alimentaires de l'iode qui font qu'on peut avoir les besoins en iode juste, en s'alimentant d'une manière équilibrée et en consommant d'une manière plus ou moins régulière les produits de mer, comme les poissons, même s'ils ne sont pas les plus riches en iode, c'est plutôt les crustacés et les fruits de mer qui ne sont pas obligatoires dans l'alimentation.

Au Maroc, il faut que vous sachiez ça également, nous étions un pays d'endémies et de carences iodées dans certaines régions, notamment dans la région des montagnes, et carrément ici, à côté de Marrakech, Haïtourir, Loukéimdene, toutes ces zones qui sont loin de la mer, qui sont loin de la nappe phréatique, et dont les produits sont faiblement chargés en iode. Et donc, dans ce cas-là, l'État ou le ministère de la Santé a renforcé ses aliments par l'iode, comme la farine, qui était distribuée aux populations, et le meilleur modèle d'iodation des aliments, c'est le sel. Vous le connaissez, le sel iodé qu'on achète dans le commerce, etc., et qui va être mis dans l'alimentation, et surtout dans le pain.

Les Marocains consomment beaucoup de pain, et à base de cela, nous allons enrichir l'alimentation par de l'iode, qui est fabriquée et qui est rajoutée dans le sel, qui était avant rajoutée dans l'huile et dans la farine, et qui se vendait dans les souks, les marchés des villages et des zones les plus éloignées, pour que les gens puissent préparer le repas, puissent préparer surtout le pain, à base de ce sel et à base de cette farine et huile iodée. L'iode est absolument indispensable. Je reviens à la cellule thyroïdienne.

Elle a besoin d'iode et le fait d'entrer à l'intérieur par ce qu'on appelle le nice. Je vous l'avais dit dans le cours, c'est le Saint-Porter d'iode. Iode, sodium.

C'est pour ça qu'en anglais, sodium, iode, Saint-Porter. C'est inversé. Sodium, iode, Saint-Porter.

C'est le nice. Ce Saint-Porter d'iode est une sorte de récepteur qui va faire pénétrer l'iode à l'intérieur de la cellule. Donc l'iode brut va rentrer dans la cellule.

Et au niveau de la cellule, cet iode, qui est un iode minéral, va avoir deux types de réactions. Une organification et une oxydation. Une fois qu'il est organifié et oxydé, il va pouvoir être utilisé pour produire les hormones thyroïdiennes.

Une fois qu'il est organifié et oxydé, il va être associé à des acides aminés qui s'appellent tyrosine. Et il y aura un seul type d'acide aminé. Un seul type d'acide aminé.

Nous allons voir plusieurs hormones qui vont être produites à partir d'acides aminés multiples et très nombreux. Ici, nous avons un seul type d'acide aminé, thyrosine, qui va être associé à l'iode. Les hormones thyroïdiennes vont résulter d'une association entre l'iode et l'acide aminé thyrosine.

Nous allons voir comment. La thyroïde prend un résidu thyrosine plus un atome diode et forme le mono-iodo-thyrosine. La cellule thyroïdienne ou la cellule folliculaire prend cet acide aminé thyrosine et l'associe à deux atomes diodes et forme la di-iodo-thyrosine.

C'est-à-dire que là j'ai un seul atome diode et là j'ai deux atomes diodes. Avec ça, la cellule folliculaire va associer un mono-iodo-thyrosine plus un di-iodo-thyrosine et là ça va donner l'hormone T3. Ou bien la cellule va choisir d'associer deux di-iodo-thyrosines et là on aura l'hormone T4.

Donc vous voyez clairement que pour obtenir les hormones thyroïdiennes, la cellule thyroïdienne, la cellule folliculaire au niveau de la thyroïde qui est schématisée ici, que j'ai représentée là, cette cellule va utiliser l'iode. Alors si je vous dis est-ce que l'iode est indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes, évidemment que oui, l'iode est indispensable. Il est absolument indispensable et cet iode va être couplé à un seul type d'acide aminé.

Il n'y aura pas un autre type d'acide aminé, asparagine, leucine, etc. Pas du tout. Et donc cette association, d'après le schéma que je vous ai montré, va aboutir à la formation soit de la T3, soit de la T4.

Si vous voulez, la T3 manque d'un atome d'iode par rapport à la T4. Donc il y a moins un atome d'iode et si je rajoute un atome d'iode, ça va donner la T4. Alors vous allez me dire peut-être pourquoi est-ce qu'il y a la T3 ou la T4.

C'est physiologiquement, c'est la nature qui a voulu ça. Alors la T3, pour que vous le sachiez, est la forme hormonale active. Donc c'est la forme hormonale active.

Alors si vous me suivez bien, donc juste confirmez-moi. Comme ça on continue. Rajo, la cellule thyroïdienne, elle a fabriqué T3 et T4.

Là, j'ai la colloïde. Le vaisseau sanguin, il est là. C'est lui qui a apporté l'iode.

La cellule thyroïdienne a apporté l'acide aminé thyrosine. Et elle a fabriqué les hormones thyroïdiennes. Maintenant, c'est quoi le devenir de ces hormones thyroïdiennes ? Est-ce qu'elles vont être libérées dans la circulation ? Est-ce qu'elles vont partir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, elles vont être stockées.

Elles vont être stockées au centre du follicule. Alors il y a le follicule comme ça. Au-dernier, les autres cellules comme ça.

Alors la colloïde, elle va être au centre, comme ça. Il y a le follicule. Et autour, il y a les cellules thyroïdiennes.

Du coup, le stockage des hormones thyroïdiennes se fera ici, dans la colloïde. Mais elle ne peut pas stocker les hormones thyroïdiennes d'une manière brute. Elle va devoir les associer à une protéine.

Alors s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. C'est la thyroglobuline. Thyroglobuline.

Cette thyroglobuline, c'est une protéine qui est produite par la cellule thyroïdienne, exclusivement. Donc c'est une protéine essentielle où cette protéine a une forme un peu grossière, comme ça. Et elle va intégrer les molécules de T3 et T4 et se mélanger à eux.

Et être une forme de stockage de ces hormones thyroïdiennes, ou ça, dans la colloïde. Donc à quoi sert la thyroglobuline ? La thyroglobuline sert à assurer le stockage des hormones thyroïdiennes au sein de la colloïde. Pourquoi un stockage ? Parce que la thyroïde ne va pas sécréter tout le temps les hormones thyroïdiennes.

Elle va les sécréter au besoin. C'est-à-dire que si l'organisme a besoin des hormones thyroïdiennes d'une manière plus importante, si les hormones thyroïdiennes sont sollicitées, elle va les déverser. Mais sinon, elle va les garder sous forme d'un petit stock dans la thyroïde.

Alors, les follicules, je pense que vous les avez vues en histologie, des fois c'est comme le follicule ou la colloïde, elle est grosse. Alors quand la colloïde est importante, ça veut dire que le stockage est important. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant.

Alors si la colloïde, comme ça, elle est large, c'est différent d'une colloïde. On a la même taille de follicule. Regardez.

En histologie, vous allez voir ça. Des follicules thyroïdiennes de taille et de forme différentes. Et à l'intérieur, j'ai les hormones thyroïdiennes.

Alors si vous avez une colloïde qui est large, ça veut dire que le stockage est important. Et que les cellules sont reposées, elles sont aplaties, elles sont petites, elles ont déjà fabriqué, elles ont stocké. Alors que là, inversement, dans ce modèle, j'ai un stockage qui est réduit, donc il y a une faible quantité stockée, ça veut dire que les follicules sont actives, ils sont en train de fabriquer.

Donc des cellules thyroïdiennes qui sont hautes, ce sont des cellules qui sont actives. Ou des cellules thyroïdiennes qui sont plates, ce sont des cellules qui sont reposées, elles ont déjà produit les hormones thyroïdiennes, en retombant au sein de la colloïde, alors qu'elles sont en cours de production, elles n'ont pas encore déposé leur produit de production, au sein de la colloïde. Donc, qu'est-ce qui fait maintenant la question, qu'est-ce qui fait que la cellule thyroïdienne, ou le follicule, ou carrément la graine thyroïdienne, va être sous forme d'un stockage, ou sous forme de fabrication, qu'est-ce qui va commander ça, ce phénomène ? Alors

dites-moi, quel est l'élément qui va maîtriser, ou qui va manipuler le fait que cette glande thyroïde, voilà, alors il y a Sonia Ariane qui me dit, les hormones hypophysaires.

Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il va y avoir une commande, il va y avoir l'hypophyse, elle n'est pas libre. C'est la forme de la colloïde, madame. Très bien, alors ce cours, c'était un supplice, j'ai eu déjà un souci de démarrage, et là, je vais reprendre avec vous, je vais enfin finir ce cours, tant bien que mal, où on essaiera, on fera en sorte, les prochaines séances de révision, que je ne sois pas sur ce poste, que je sois sur un autre poste plus pratique pour moi.

Et donc, je reprends au niveau de cette partie colloïde, où je vous ai dit que la forme du follicule va être un indicateur de sa fonctionnalité. Un follicule qui est large, et qui va avoir une colloïde large, et des cellules thyroïdiennes plates, est un follicule qui est plus au repos, il stagne, il a déjà fabriqué les hormones thyroïdiennes, elles attendent d'être déversées dans la circulation, et cette commande, vous m'avez répondu, ça dépend de quoi ? Ça dépend de la TSH, ça dépend de la stimulation qui va venir de la TSH, parce que la glande thyroïde n'est pas autonome, elle ne fait pas ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie de faire. Elle dépend d'une stimulation.

Donc, il n'y a pas d'hormone qui inhibe la thyroïde. Il n'y a pas d'hormone qui va l'inhiber et la bloquer. Mais par contre, quand la TSH n'est pas là, les actions de fabrication et de libération des hormones thyroïdiennes sont suspendues.

Inversement à ce follicule ici, qu'on est en train de voir et qui a une colloïde large, celui-là, il a une colloïde qui est réduite. Ça veut dire que les cellules thyroïdiennes sont en pleine action, en pleine fabrication d'hormones thyroïdiennes et qu'elles n'ont pas encore eu le temps de stocker. C'est la première notion sur laquelle j'ai insisté.

La deuxième chose, j'ai dit, et votre collègue aussi l'a écrit sur les messages, que l'hormone hypophysaire, ici c'est la TSH, l'hormone hypophysaire TSH, c'est elle qui commande toutes les étapes de fabrication d'hormones thyroïdiennes. C'est-à-dire que la TSH va venir par voie sanguine, évidemment, agir directement ici sur la cellule thyroïdienne par l'intermédiaire d'un récepteur membranaire. Comme vous le voyez ici, le récepteur de la TSH se situe sur la membrane.

Il n'est pas interne, il n'est pas à l'intérieur de la cellule. Il se situe sur la membrane. Elle se bloque, il y a ici.

Elle agit là. Donc elle agit au niveau de son récepteur ou elle reste. Elle est dégradée.

Et puis l'action va se produire. Donc c'est quoi l'action ? Est-ce que dès la TSH par rapport à la cellule thyroïdienne, elle va stimuler quoi ? Elle va stimuler toutes les étapes de fabrication des hormones thyroïdiennes. Elle va stimuler la fabrication des hormones thyroïdiennes.

C'est-à-dire qu'elle va stimuler la captation de l'iode, son organification, son oxydation, le

couplage oxydatif, l'hydrosyle avec la diodo, c'est-à-dire l'assemblage qu'on a vu, c'est-à-dire T3, l'assemblage de iodo pour fabriquer T4. C'est stimulé. Elle va stimuler également le stockage des hormones thyroïdiennes au sein de la colloïde avec la thyroglobuline.

Elle va stimuler la synthèse de la thyroglobuline. Parce qu'il n'y a pas de thyroglobuline, il n'y a pas de stockage. Donc le stockage également est stimulé par la TSH.

Lorsque le corps a besoin d'hormones thyroïdiennes, cette stimulation par la TSH va libérer les hormones thyroïdiennes. On va voir comment. Ici, j'ai la cellule thyroïdienne.

Mes hormones thyroïdiennes sont là. T3 et T4. Elles sont stockées.

Ici, j'ai le sang. Le sang est à côté des cellules thyroïdiennes. Je vais ouvrir une parenthèse qui est essentielle.

Vous avez fait l'histologie, etc. À chaque fois que vous avez un tissu endocrinien, un tissu endocrinien comme la thyroïde, comme les testicules, comme les ovaires, comme la parathyroïde, comme les îlots de Langerhans au niveau du pancréas, n'importe quel tissu endocrinien. À chaque fois que vous avez un tissu endocrinien, vous allez trouver que ce tissu est richement vascularisé.

Elle lèche. Elle est richement vascularisée parce que les cellules endocriniennes ont besoin de produits. Comme ici, elle a besoin d'iodes.

Les cellules endocriniennes ont besoin, à part des produits pour synthétiser leurs hormones, elles ont besoin de libérer leurs hormones dans la circulation. C'est quoi une cellule endocrinienne ? C'est une cellule qui produit une hormone et cette hormone doit être déversée dans le sang. Voilà.

C'est une parenthèse pour vous dire qu'on ne peut pas avoir une cellule ou un tissu endocrinien sans qu'il y ait beaucoup de vaisseaux. Il faut une circulation très riche et ces tissus sont richement vascularisés. Ici, nous avons vu que la T3 ou la T4 vont être stockées, mais il ne faut pas que la T4 soit stockée.

Vous voyez ça ? Elle vient et se fixe sur son récepteur membranaire. Elle entraîne une activation de l'ensemble des étapes de synthèse des hormones thyroïdiennes et elle active également la dernière étape liée à la libération des hormones thyroïdiennes. Comment se fait la libération des hormones thyroïdiennes ? C'est qu'il y a une dissociation, s'il vous plaît, entre T3 et T4 et la thyroglobuline.

La thyroglobuline qui transportait la T3 et la T4 va se dissocier et va libérer les hormones thyroïdiennes qui vont partir du sens apical vers le sens basal. Le stockage se fait au niveau de la colloïde. Maintenant, la libération des hormones thyroïdiennes.

Dans l'autre sens, c'est au niveau de cette région basale que se trouve la vascularisation et les vaisseaux sanguins qui vont accueillir les hormones thyroïdiennes. Jusque là, on a vu les étapes de production des hormones, leur libération. On a vu leur production et leur action sur la cellule cible qui va nécessiter un récepteur.

Ce récepteur est un récepteur, on va le voir, dans la cellule cible qui va être interne. Dans la cellule myocardique, à titre d'exemple, les hormones thyroïdiennes, surtout la T3 qui va être la forme active, va pénétrer à l'intérieur de la cellule et elle va trouver un récepteur intracellulaire. Les hormones thyroïdiennes T3 et T4 sont des hormones hydrophobes.

Ils ont un transporteur. Un transporteur qui les permet de circuler car elles ne peuvent pas être en contact avec le milieu hydrique plasmatique. Le transporteur est spécifique, c'est la thyroxine binding globuline.

C'est un moyen de transport personnel comme une voiture ou une moto personnelle. Et puis il y a l'albumine qui est un transporteur commun. Elle dit que toutes les hormones peuvent prendre comme moyen de transport.

Donc si une hormone est transportée, ça veut dire qu'elle est hydrophobe. Elle est incapable de circuler librement dans le plasma. Qui dit hydrophobe dit lipophile.

Elle peut pénétrer la double couche phospholipidique qui constitue les membranes cellulaires. La couche phospholipidique, on l'a déjà vu dans les cours de biologie, de biochimie, les cellules comportent une bicouche phospholipidique où seuls les produits qui sont lipophiles peuvent pénétrer. Quand l'hormone T3 pénètre, parce que c'est la T3 qui est active, elle rencontre son récepteur.

Quand elle rencontre son récepteur à l'intérieur de la cellule, il y a l'action qui se déclenche. L'action va dépendre de la cellule cible. Au niveau myocardique, je vais avoir la contraction de la cellule myocardique.

Si je suis au niveau digestif, je vais avoir une stimulation du péristaltisme, c'est-à-dire de l'activation du système digestif et du péristaltisme intestinal. Si je suis au niveau de la cellule neurologique, je vais avoir une stimulation neurologique. Alors là, je viens de voir une question.

Quelle est la différence entre la TSH et la TRH ? Je l'ai dit au début, mais je vais le répéter. La TRH est une neurohormone hypothalamique. Donc, HEDES est un noyau hypothalamique qui appartient au système nerveux central.

La TRH est produite par ce noyau hypothalamique. On est dans le système nerveux central. La TRH va venir au contact de l'hypophyse.

HEDES est l'anthypophyse qui nous intéresse et exactement au niveau de la cellule thyroïdienne.



Cette cellule thyroïdienne va être stimulée par la TRH. Une fois qu'elle est stimulée, elle va produire la TSH.

Donc, c'est quoi la différence entre la TRH et la TSH ? C'est que la TSH est une hormone hypothalamique où la TRH est une neurohormone hypothalamique. C'est important de rajouter le terme neurohormone. Elle est fabriquée au niveau du système nerveux central par un neurone.

Ce neurone est capable de former une hormone, mais qui n'est pas à 100% une hormone. C'est-à-dire à 100%. Elle va être assimilée sous la forme anatomique à travers un système vasculaire qui porte hypothalamo-hypophyse.

Je mets HH pour ne pas perdre de temps. Un système hypothalamo-hypophyse est chargé de transporter toute la production des noyaux hypothalamiques vers l'hypophyse. La TRH est une neurohormone stimulante ou bloquante ? Stimulante.

Qu'est-ce qu'elle va stimuler ? Elle va stimuler l'hypophyse. Mais quelles cellules de l'hypophyse ? On va voir beaucoup de cellules de l'hypophyse. La première cellule que l'on voit, c'est la cellule thyroïdienne.

La cellule thyroïdienne, c'est la TRH. La TRH est l'hormone hypophysaire qui est produite par la cellule thyroïdienne. Si on prend une autre cellule, une voisine, par exemple, une autre cellule à côté, on va la nommer une autre.

Par exemple, la cellule lactotrope. Cette cellule lactotrope va produire une autre hormone qui s'appelle la prolactine. Je ne parle pas de ça.

C'est juste pour vous dire que la TRH n'agit pas sur toute l'hypophyse. Elle agit spécifiquement sur la cellule thyroïdienne. Je pense que vous avez compris.

Maintenant, le message essentiel, c'est qu'il y a ici une connexion entre l'hypothalamus, une connexion de stimulation via la TRH, une connexion avec l'hypophyse qui produit la TSH, et cette TSH, elle aussi, et cette connexion est une connexion positive, c'est TSH qui va agir au niveau de la thyroïde. La thyroïde va produire les hormones thyroïdiennes. Et le schéma final, c'est celui-là.

TRH stimule au niveau de l'hypophyse la production de la TSH qui va stimuler au niveau de la thyroïde la production de la T3 et de la T4. Et j'entoure la T3 parce que c'est la forme active. Donc ici, je suis dans l'hypophyse.

Et ici, je suis dans l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est le système nerveux central. L'hypophyse ou l'adénohypophyse, c'est une glande endocrine.

Et lorsque la thyroïde a fabriqué la T3 et la T4, la T3 et la T4 vont avoir un effet de rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse et sur l'hypothalamus. Négatif. C'est un phénomène de rétrocontrôle.

Et donc ça, ça constitue l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien. Alors maintenant, on vient de le voir pour la thyroïde, mais on va le voir dans tous les modèles pratiquement où il y a une connexion entre l'hypothalamus et l'hypophyse ou un organe cible. Un organe cible ou la thyroïde.

À chaque fois qu'on a des hormones produites par l'organe cible, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont avoir un effet de rétrocontrôle négatif. Vous allez me dire pourquoi elles vont avoir un rétrocontrôle. C'est juste pour réguler.

C'est-à-dire que si jamais le taux d'hormones thyroïdiennes est trop élevé, trop élevé, et bien le rétrocontrôle négatif est plus important. Et du coup, l'hypothalamus et l'hypophyse vont produire moins d'hormones. Et le contraire est vrai.

Si jamais la thyroïde fabrique mal les hormones thyroïdiennes et pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une levée de ce rétrocontrôle. Une diminution de ce rétrocontrôle négatif. Et donc, il y aura une moindre production de l'ATRH et une moindre production de l'ATSH.

Lorsque le taux est faible, il y a une levée de rétrocontrôle. Il y aura une augmentation de la production de l'ATRH et de l'ATSH. Pourquoi ? Pour stimuler la thyroïde de manière à produire plus.

C'est une boucle de contrôle. Une boucle où l'hormone périphérique est une hormone qui va avoir un effet de rétrocontrôle central. A la fois au niveau hypothalamique et au niveau hypophyseur.

Et l'effet des hormones thyroïdiennes, je l'ai listé dans le cours. Ce n'est pas la peine encore de le citer et d'en parler. Je vais juste dire que les hormones thyroïdiennes, mais ça c'est un point essentiel que j'ai dit essentiellement aussi dans le cours, vont passer à travers la barrière placentaire.

Chez une femme enceinte, pendant les trois premiers mois de la grossesse, le fœtus ne possède pas encore son système thyroïdien. Sa thyroïde n'est pas fonctionnelle. Il n'est pas capable de fabriquer ses propres hormones thyroïdiennes.

Et du coup, il est dépendant des hormones thyroïdiennes de la maman. C'est pour ça qu'une maman, une femme qui est enceinte, ne doit pas avoir un taux d'hormones thyroïdiennes faible. Parce que si le taux d'hormones thyroïdiennes est faible, malheureusement il n'y aura pas assez d'hormones thyroïdiennes qui vont traverser le placenta les premiers trois mois.

Et malheureusement, elle ne va pas combler les besoins de son bébé en hormones thyroïdiennes. Et pourquoi est-ce que c'est important pour le fœtus fin de la première période ? Parce que ce sont les hormones thyroïdiennes qui interviennent dans la myélinisation des

axones. Donc il y a un rôle très important de fabrication de la myéline des axones au niveau du système nerveux du fœtus.

Donc c'est une action qui est fonctionnellement très importante. Si la maman souffre d'un manque en hormones thyroïdiennes, il y aura un défaut de mise en place de ces axones myélinisés et un défaut de maturation au niveau du système nerveux. Et ça donnera à un bébé qui aura des problèmes mentaux, un retard mental et des conséquences neurologiques sévères.

À partir du troisième mois de la grossesse, le fœtus fabrique lui-même ses hormones. Il n'est plus dépendant de la maman. Il a son axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien installé.

Il lui appartient. Et il commence à fabriquer spontanément ses hormones. À partir du troisième mois, c'est-à-dire à partir du deuxième trimestre de grossesse, le premier trimestre de la grossesse, on a les premiers trois mois.

Les premiers trois mois de la grossesse, il est complètement dépendant en hormones thyroïdiennes de la maman. J'espère que j'ai mis le point sur les points les plus importants relatifs à ce cours de thyroïde. On ne va pas pouvoir faire la parathyroïde, évidemment.

Mais est-ce que déjà, c'est ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe ou qui n'est pas clair ? Je réponds à votre question, à vos questions, même si on a dépassé le temps. Parce qu'on n'a pas commencé à temps comme vous. Ou bien, est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez pu, avec le cours déjà sonorisé et les quelques explications, avoir l'essentiel et les messages clés essentiels ? Oui, je peux réexpliquer le rétrocontrôle.

Pour Sonia, c'est quoi le rétrocontrôle ? Fateme Zahra demande le rétrocontrôle. Le rétrocontrôle, c'est le fait qu'une glande fabrique des hormones. Je reviens au tableau.

Le fait qu'une glande fabrique des hormones, et bien, les hormones qui sont fabriquées par cette glande, ces hormones-là vont avoir la capacité de contrôler leur propre fabrication. Elles ont leur mot à dire. Elles vont contrôler les systèmes régulateurs.

Alors, c'est qui les systèmes régulateurs ici ? On met l'hypothalamus ou l'hypophyse. Alors que l'hormone thyroïdienne, elle est produite par la thyroïde. Vous savez, c'est quoi un contrôle ? Un contrôle, c'est le fait d'avoir un impact, soit positif, soit négatif.

Ce rétrocontrôle, on voit quel est l'élément régulateur. C'est qui l'élément régulateur ? C'est l'hypothalamus ou l'hypophyse. C'est eux qui stimulent la production des hormones thyroïdiennes.

Et les hormones thyroïdiennes, elles ont leur mot à dire dans leurs régulations. Si elles sont fabriquées en trop grande quantité, elles vont inhiber, c'est ça le rétrocontrôle négatif, inhiber leur propre production, c'est-à-dire la limiter. Je n'ai jamais dit qu'elles allaient la bloquer.

Ce n'est pas possible de bloquer sa propre production, mais c'est une limitation, d'accord ? C'est une limitation de manière à ce que le taux des hormones thyroïdiennes soit régulé, une régulation normale. Ce n'est pas un blocage. Le but, ce n'est pas que le taux d'hormones soit effondré.

Ce n'est pas le but. Si il y a trop d'hormones, ce rétrocontrôle fera en sorte que le taux d'hormones sera normalisé. Il va être réduit.

Et inversement à ça, s'il y a une production faible d'hormones thyroïdiennes, le rétrocontrôle ne va pas être très important. Il va être réduit. Et de cette manière, la TRH et la TSH vont être plus importantes.

Le rétrocontrôle qui s'exerce sur elles va être réduit. Et de cette manière, la thyroïde va produire plus d'hormones. J'espère que j'ai répondu à la question du rétrocontrôle.

Pour le goitre, non. Pour le goitre, ce n'est pas juste l'iode. Vous allez voir ça en sémiologie.

Il y a plusieurs facteurs qui interviennent et qui vont être responsables de la production d'un goitre ou même d'un nodule des petites tumeurs bénignes ou malignes de la thyroïde. Ce sera vu en cours de sémiologie. Alors, quelle est la différence entre la T3 et la T3 reverse ? Ce n'est pas important pour vous.

C'est une petite question de spécialité. Je ne vais pas parler de ça parce que ce n'est pas important. Le message qui me paraît essentiel, c'est que vous sachiez comment est fabriquée la T3.

Que vous compreniez que c'est la T3 qui est la forme active. Que la T3 et la T4 sont hydrophobes. Et si elles sont hydrophobes, elles sont lipophiles.

C'est-à-dire qu'elles pénètrent à l'intérieur des cellules cibles pour exécuter leurs fonctions et leurs actions. Pour passer de la T4 à la T3, la T4 va perdre un atome diode. Et de cette manière-là, elle sera active.

Donc si vous voulez, la T4 n'agit pas au niveau des tissus. C'est la T3 qui agit. Mais la T4, on ne va pas dire qu'elle ne sert à rien.

Elle va servir d'une certaine manière à faire véhiculer la T3 dans les cellules cibles. On peut dire qu'il y a deux formes de réserve désormais thyroïdienne. La réserve ou le stockage qui compte au sein de la thyroïde.

Et plus exactement, on l'a vu au sein de la colloïde. Et il y a le stockage entre guillemets libre qui est la T4. La T4 ne peut pas être active.

Il faut qu'elle perde un atome diode et qu'elle se transforme en T3 pour qu'elle devienne une T3.

Et c'est cette seule T3 qui peut être active. Donc la T3 est stockée dans la T4, si vous voulez.

C'est comme ça. C'est la physiologie humaine. C'est comme ça qu'elle a été conçue.

J'espère que j'ai répondu à vos questions. Sinon, nous allons avoir notre réunion pour le jeudi prochain. Si vous avez des questions qui restent ou qui sont pour lesquelles... des zones d'ombre pour lesquelles vous avez des questions, vous pouvez toujours me les préparer pour la prochaine session du jeudi.

Voilà. Désolée pour tous les désagréments que j'ai eus par rapport à la connexion, la déconnexion que j'ai eues dans ce cours. Voilà.

Donc, je vous remercie pour avoir suivi ce cours. Alors là, la fois prochaine, lisez la parathyroïde. Et vous avez aussi les autres cours que j'ai déposés.

Donc aujourd'hui, je vais déposer le cours sonorisé pour la prolactine. Et on fera au fur et à mesure nos sessions de révision. Bon courage à vous tous.

Merci Madame. Au revoir.